

剔除行业、风格因素后的 E/P 单因子有效性检验

研究结论

本报告阐述了市盈率倒数 (E/P) 因子在去极值、标准化、市值行业中性化处理后, 自 2024 年以来至 2025 年 2 月的有效性检验。

对因子的检验及对应结论如下:

1. 按照指标值大小将股票分为 10 组, 月末调仓, 从时间序列上看各组的历史累计收益率, 并对比中证 800 指数的历史累计收益率。若各组的累计收益率区别越大, 因子单调性越强, 则该因子的区分能力和选股能力越强; 优势组超出中证 800 指数累计收益率越多, 该因子可获取的 α 越高。

结论 (1): 自 2024 年以来至 2025 年 2 月, 因子的区分和选股能力从强到弱。以 2024 年 10 月为分界点, 前期组别因子值 (E/P 值) 越大, 累计收益率越高, 后期未呈现明显的单调性。且因子在选股能力强时相对中证 800 指数的超额收益并不显著, 这可能与构建组合所用股票池是全部 A 股有关。

2. 按照指标值大小将股票分为 10 组, 月末调仓, 计算各组在指定时间区间的夏普比率。

结论 (2): 自 2024 年以来至 2025 年 2 月, 由因子值划分后各组间的夏普比率没有显著的规律性, 但因子值最低的组别夏普比率最高, 因子值最高的组别夏普比率最低, 这可能是受到 2024 年 10 月行情的影响。

3. 计算个股的月末因子值和未来一个月收益率的相关性, 即 IC 值 (信息系数)。

结论 (3): 自 2024 年以来至 2025 年 2 月, IC 均值为 -0.00577, IC 标准差为 0.0697, IR 比率为 -0.0828, IC 大于 0 的比例为 61.538%。

目录

一、 因子显著性检验的方法.....	3
二、 E/P 因子测试结果.....	3

一、 因子显著性检验的方法

因子有效性检验的时间区间为 2024 年 1 月 1 日到 2025 年 2 月 28 日，主要考察以下指标检验因子的显著性：因子 IC，IR，IC 的大于 0 的比率，单因子排序的组合累计收益率，组合夏普比率，组合相对中证 800 累计超额收益率。

因子显著性检验的细节如下：

1. 因子检验时间区间为 2024 年 1 月 1 日到 2025 年 2 月 28 日
2. 每个月末用 A 股市场所有截至 2025 年 2 月 28 日仍在交易的股票数据作为回测的样本空间。
3. 对于原始因子值，首先采用中位数去极值的方法调整异常值，将原始因子调整到 3 倍绝对偏离中位数的范围内，然后进行横截面正态标准化处理得到标准化 z-score。
4. 其次采取行业中性化处理，将标准化 z-score 对行业虚拟变量回归的方法，取回归残差作为因子值，剔除行业的影响。行业划分采用 WIND 行业分类标准。
5. 在行业中性化的基础上采取风格中性处理，将行业中性因子值进一步对市值对数和 beta 进行回归，取回归残差作为因子值，剔除 beta，市值的影响。
6. 每个月末根据因子值排序构建 10 个资产组合，利用下个月的每日组合收益率计算相关绩效指标。组合内部月初等权配置股票，月内权重变化通过上一日权重*当日股价相对上一日股票变化率计算得到。剔除当日收益率大于涨停价和小于跌停价的收益率数据，基准为中证 800 指数。

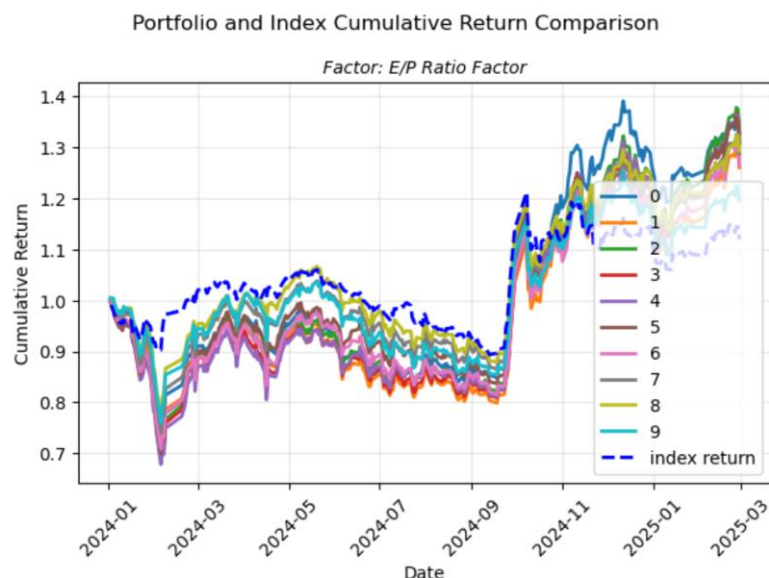
二、 E/P 因子测试结果

按因子值大小分组的各组累计收益率和超额收益率表现

每个月末根据因子值排序构建 10 组资产组合，其中标号为 0 的组合对应的因子值最小，标号为 9 的组合对应因子值最大。由图 1 所示，以 2024 年 10 月为分界点，2024 年 1 月到 10 月期间，因子的区分能力强，表现为因子值越大的组合的累计收益率也越高，说明此时市场更偏向持有盈利能力较强的股票，2024 年 10 月之后，因子值和累计收益率并未呈现明显的单调性。此外，当因子有较强区分能力时，各组合累计收益率低于中证 800 指数的累计收益率，而当因子区分能力

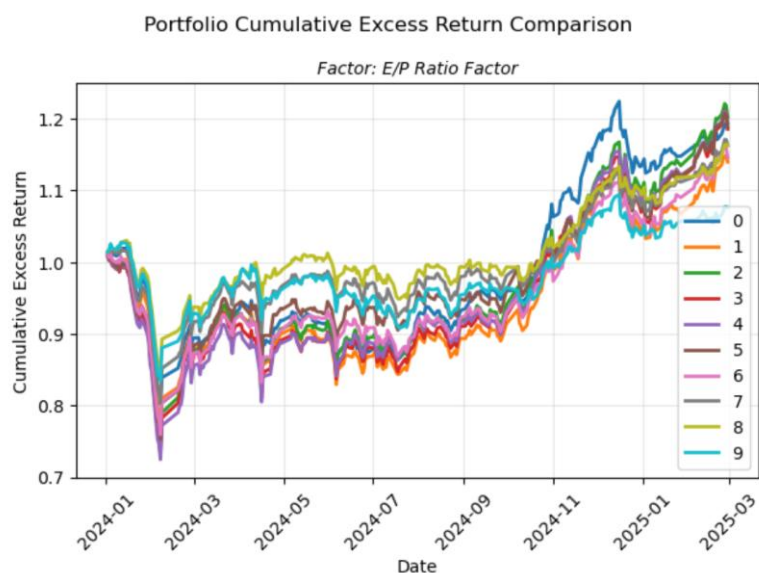
变弱时，各组合累计收益率高于中证 800 指数的累计收益率，这可能是由于构建组合用到的是全部 A 股，和中证 800 指数所用的股票不一致而造成的。

图 1



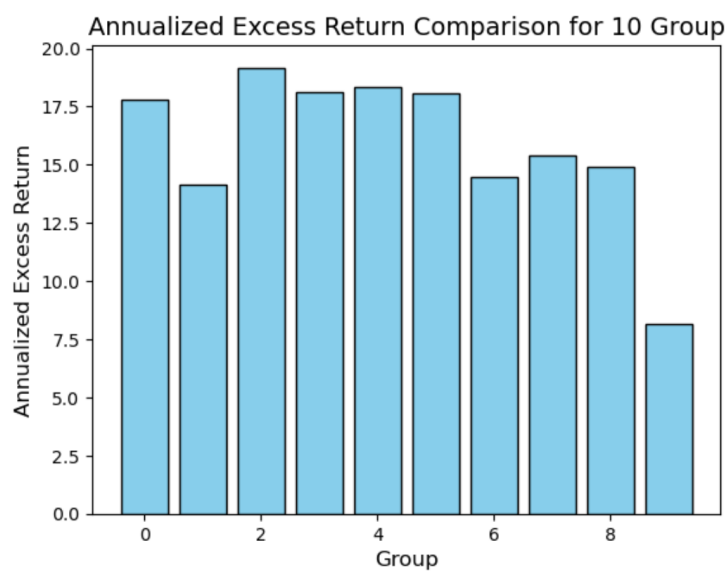
其次, 计算各组合相对中证 800 指数的超额收益率, 再求累计收益率, 得到剔除了市场影响的各组合超额累计收益率, 由图 2 所示, 结果和之前相符合。

图 2



最后, 计算各组合相对中证 800 指数的年化超额收益率, 由图 3 所示。各组合的年化超额收益率均大于 0, 且标号为 9 的组合年化超额收益率显著低于其他几组。

图 3



按因子值大小分组的各组夏普比率表现

在 2024 年 1 月 1 日到 2025 年 2 月 28 日计算各组合的夏普比率，用来衡量经风险调整后的组合收益表现。

夏普比率公式=（资产组合收益率-无风险收益率）/投资组合超额收益标准差

表 1

组合	夏普比率
0	0.842794
1	0.656527
2	0.782593
3	0.734353
4	0.739474
5	0.738245
6	0.666960
7	0.737191
8	0.794584
9	0.545028

由表 1 所示，各组合的夏普比率在 2024 年 1 月至 2025 年 2 月期间均小于 1，且夏普比率在组合间并无明显的变化规律。其中标号为 0（即 E/P 值最低）的组合夏普比率最高，标号为 9（E/P 值最高）的组合夏普比率最低，这可能与 2024 年 10 月之后标号为 0 的组合收益率快速上升而标号为 9 的组合收益率增长较缓有关。

E/P 因子 IC 值

每个月的 IC 值对应所有个股的上期月末因子值和当期月收益率的相关系数。E/P 因子 IC 结果如表 2、表 3 所示。

表 2

日期	IC 值
2024 年 2 月	0.068038
2024 年 3 月	0.003364
2024 年 4 月	0.064584
2024 年 5 月	0.074322
2024 年 6 月	0.038837
2024 年 7 月	-0.105238
2024 年 8 月	0.020901
2024 年 9 月	-0.072243
2024 年 10 月	-0.144474
2024 年 11 月	-0.001158
2024 年 12 月	0.037197
2025 年 1 月	0.003022
2025 年 2 月	-0.062156

表 3

因子名称	IC 均值	IC 标准差	IR 比率	IC>0 的比例(%)	IC>0.02 的比例(%)
E/P 比值	-0.005769	0.069685	-0.082794	61.538462	46.153846

IC 均值趋近于 0，说明在测试期间内该因子和未来收益率几乎没有线性关系。IC 的标准差约为 0.07，说明因子的在测试期间内的预测能力相对稳定。IR 比率约为-0.0828，绝对值远低于 0.5，佐证了因子的无效性。IC>0 的比例为 61.538%，大于 50%，说明即使相关性很弱，在超过一半的时间里，因子与收益率保持了正相关。

进一步解释 IC 均值为负但是 IC>0 的比例高达 61.54%。这是因为 IC 有效时(IC>0)，其预测能力很弱，导致正向的 IC 值普遍很小，而当因子失效时(IC<0)，错误预测导致的负相关性较强，出现了少数但幅度较大的负 IC 值，将整体的 IC 均值拉成了负数。因此，E/P 因子在大多数时间内能预测涨跌方向，但无法准确衡量涨跌幅度，且错误预测时的负收益相较于正确预测时的正收益要更大。